

赵雪岑 Jack Zhao

机器人系统工程师 | 横跨硬件、软件与 AI

身份：香港永久居民
电话：+852 5617 0888
邮箱：jackzhao255@gmail.com
作品集：zhao255.github.io/cn
github.com/zhao255
linkedin.com/in/jack-zhao-xuecen-21b3291aa

个人简介

机器人系统工程师，经验横跨机械结构、嵌入式控制、感知、AI 与操作端软件。现于 Stairio 参与研发获奖的楼梯间巡检机器人，独立开发其 Unreal Engine 5 **软件孪生仿真器**，并审计实机固件。香港理工大学机械工程（荣誉）工学士，毕业设计成绩 A；另有四年独立工程咨询经验，累计服务 **295+** 位客户。

荣誉奖项

- **2026 年日内瓦国际发明展评审团特别嘉许金奖**（Stairio 项目团队）
- **2026 年詹姆斯•戴森设计大奖（James Dyson Award）香港区亚军**，晋级国际赛（Stairio 项目团队）
- **最受欢迎方案奖**，香港理工大学工程学院 2025/26 年度跨学系毕业设计（Vandi 项目团队奖）

教育背景

2022.09 - 2026.07 **香港理工大学** **机械工程 | BEng (Hons) | 本科**

- **QS 2027 世界大学排名第 50 位**；毕业设计成绩 A；相关课程：感知机器人、机器人基础、产品人工智能、发动机技术。

2018 - 2022 **Oxford International College（英国牛津）** **A-Level / GCSE**

- A-Level 科目：数学、进阶数学、物理、计算机科学。

工作经历

2026.03 - 至今 **Stairio Limited（香港）** **机器人系统工程师**

- **项目与职责**：参与研发沿扶手行驶的楼梯间巡检机器人（S1 与 360 两款机型）；用 SolidWorks 修改、适配团队 CAD 中的部分外壳与安装件，参与开发 ESP32-P4 相机固件，相关改动均经实机测试；另支持现场演示。
- **软件孪生仿真器**：基于 Unreal Engine 5 独立开发，直接运行实机 V7 Python 控制器（**仅替换硬件工厂**）驱动虚拟电机/CAN、IMU、环境传感器与相机；新建白名单式纯虚拟设备工厂，使依赖 Linux I2C 的固件也能在 Windows 上运行；导入含 98 个网格的机器人 CAD 与 20 层楼梯间场景，配套 610 项自动化测试。
- **实机与固件审计**：审计实机（Raspberry Pi Zero 2 W、MPU6500、CANable2/C610），以校验和锁定固件基线，并编写 CAN 协议与传感器仿真规格（1 Mbit/s、0x200/0x201 帧、5 A 软件电流上限）；离线复现 **10** 项固件缺陷，例如以 50 ms 模拟时钟运行原电流环方法时，每个周期都会延长换向停顿，电流因此停在零、无法反向。
- **IMU 楼层导航**：回放固件算法，发现旧计数器在 120 RPM 漏计折返平台（36/37，因 0.5 s 重力滤波滞后）；派生模块以静止陀螺校准与陀螺预测重力修正滞后，30/120 RPM 回放均检出全部 **37** 个平台，生产版操作端实时显示仿真楼层。
- **运动安全**：设计 Stairio 360 机载行为：双模式状态机、含 LOST 的 4 级定位质量上报，以及由单一运动监管器把关所有驱动路径（堵转后受监管保持，不自动重试）；仿真器中实现控制权仲裁与租约续期，连续行驶 **279 s**。
- **视频链路**：实测机载双鱼眼相机延迟（本地中位数 421 ms，经 Cloud Run 591 ms）；查出约 10.5 s 的静默卡顿，加入 2 s 帧确认与 5 s 无新帧超时后复测，两条链路均**零重连**；仿真器按实机 1280×480 双鱼眼格式直播 360° 画面。
- **其他**：独立开发 Stairio HR 招聘系统（已处理 **147** 名申请人、653 封邮件）；搭建官网，制作产品渲染图、发布视频与路演材料（项目已入选香港科技园 HKSTP 孵化计划）；在操作端开发按楼宇派发工单的流程。

2022.09 - 2026.09 **JZfreelance（远程）** **独立咨询与设计工程师**

- **独立接案**：四年间为 **295+** 位客户完成需求界定、报价、交付与跟进，大量业务来自客户转介绍。
- **机械设计与验证**：以 SolidWorks 绘制二维工程图并建立三维参数化模型；用 ANSYS 校核设计，借助 MATLAB 建模优化，并以 3D 打印原型迭代设计。
- **其他**：为客户开发 Web 应用（REST API、PostgreSQL/SQLite、AWS）、LLM 助手及流程自动化方案。

2026.01 - 2026.02 **Feelings AI（香港）** **全栈开发工程师**

- 参与开发 AI 驱动的无代码三维演示平台（Next.js、React Three Fiber、Three.js），集成物理引擎并实现多人同步。
- **其他**：设计 SQLite（Knex）场景数据库与撤销/重做历史；接入 Gemini、Ollama 智能体，以自然语言编辑场景。

2025.12 - 2026.01 **Inspire Education Limited（香港）** **AI 功能开发实习生**

- 为 FunMA 数学学习平台开发个性化学习推荐与 AI 辅助内容生成功能，并用机器学习算法分析学生表现。

2020 - 2022 **STEM 兼职导师（远程）**

- 经 Zoom 教授 A-Level 与 GCSE 物理、数学；曾辅导一名 IBDP 标准级数学学生，一个月内由 4 分提升至 **7** 分。

2019.05 - 2019.06 **CERN（瑞士日内瓦）**：向国际访客讲解粒子物理知识 **驻场学生助理**

2019.04 - 2019.05 **VineUp（英国格洛斯特）**：历史项目文档数字化与用户体验评估 **数字工程实习生**

2018.10 - 2018.11 **North Oxford BMW（英国牛津）**：参与内燃机保养、检测与故障诊断 **技术实习生**

项目经历

2025 - 2026 **Vandi 燃料电池机器人小车（毕业设计）** **机械设计、AI 与控制**

- 在来自三个学系的三人团队中负责机械设计、AI 训练、仿真与控制（燃料化学与 PCB/BMS 由队友负责），包括电堆几何设计与后备箱封装（SolidWorks、DfM/DfA）；毕业设计**成绩 A，汇报与成果交付均获满分。**
- 在 Jetson Nano 上一键启动 8 个进程（LiDAR、SLAM Toolbox、底盘驱动、Flask 后端等）；LLM 不直接输出电机数值，只能调用 10 个固定工具；融合视觉检测方位与 2D LiDAR，无需深度相机即可测距；在 Jetson 上训练 YOLO11n 三类路标检测模型并用 TensorRT 部署，验证集 mAP50 达 **98.9%**（与训练图像同源，非实地精度）。
- 设计**确定性 LiDAR 安全仲裁层**，遥控、对话、LLM 工具与自动驾驶的速度指令均须经其放行：监测行进方向 40–60° 范围，0.10 m 内停车、0.20 m 内减速，线速度最低 12%、转向不低于 35% 以便避让；扫描超过 0.65 s 未更新即禁止前进。

2026 **主动式汽车尾翼原型（Car Spoiler Operations）** **课程项目**

- 完成六连杆、舵机驱动的五级主动尾翼机械设计与集成；ESP32-C3 固件（Arduino C++、PlatformIO）中，HTTP 指令只设定目标角度，由 20 ms 主循环以约 50°/s 限速逼近，并硬性限定在 20°–160°；课程项目获**全班唯一满分。**
- 2026 年复做气动研究：以 SU2 8.5（SST，10 m/s）取代原 ANSYS Discovery 设置，收起/参考/展开三姿态下压力为 0.13 / 0.48 / 0.62 N，经连杆雅可比换算的纯气动输入保持扭矩为 +0.0075 / -0.0037 / -0.0062 N·m。

2025 - 2026 **互动数学内容生成平台（IMCG）** **独立开发**

- 设计从课程编写到学生手机端播放的流水线（Manim 渲染、旁白与音效、data.json 课程包、一键发布至 GitHub Pages）；播放器**逐步分段播放**，答对才解锁下一步，无需后端；已上线 6 节课程（几何证明与热力循环）。

其他项目

- **机器人篮球比赛**（队长，2025）：带领 **8** 人团队获 EEE 与 ME 跨学系比赛第一名，负责投篮机构设计（SolidWorks）。
- **Auto Shooter 树莓派机器人**（2023）：OpenCV HSV 识别目标，PCA9685 舵机闭环瞄准并整定 PI/PID 参数。
- **5-DOF 机械臂 FK/IK 研究**（2022）：用 CAD 设计五自由度机械臂，研究正/逆运动学与工作空间，并在实物上验证。

专业技能

- **硬件：** SolidWorks CAD 建模；ESP32 固件（C++）；树莓派与 Jetson；LiDAR、IMU 与相机；电机与舵机控制；CAN（SocketCAN 审计）；ROS 2 与 SLAM；运动学与 PID；ANSYS 与 CFD；DFM / DFA 与 3D 打印；MATLAB
- **软件：** Python: FastAPI and Flask；React and TypeScript；Next.js；Node.js and REST APIs；PostgreSQL and SQLite（数据库）；Live video streaming（实时视频传输）；Automated testing（自动化测试）；Linux, Git and Docker；Firebase and Cloud Run；Three.js and 3D web（网页三维）；AWS, Cloudflare and Vercel（云服务）；Swift (iOS)
- **AI：** 仿真与数字孪生；LLM tool calling（大模型工具调用）；人机协同设计；YOLO training and TensorRT（目标检测模型训练）；OpenCV；Vision-language models（视觉语言模型）；Speech: Whisper and TTS（语音识别与合成）；Multi-agent orchestration and MCP（多智能体编排）；Retrieval-augmented generation（检索增强生成）
- **沟通与交付：** 技术文档与图示；团队领导；英语、粤语与普通话（IELTS 7.0）；Blender 产品渲染

推荐人

Prof. Li-Ta HSU
香港理工大学航空及民航工程副教授
lt.hsu@polyu.edu.hk

Prof. AN Liang
香港理工大学工程学院助理院长（对外事务）、副教授
liang.an@polyu.edu.hk

Prof. ZHANG Dan
理大—南京技术创新研究院院长、智能机器人与自动化讲座教授
dan.zhang@polyu.edu.hk